



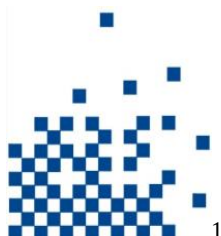
NAP840+

硬件测试报告

测试工程师：王 洋、蒋友勇

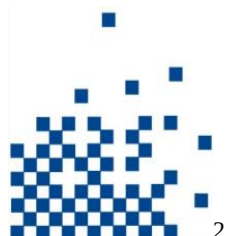
审核：魏锦涛

核准：刘松辉

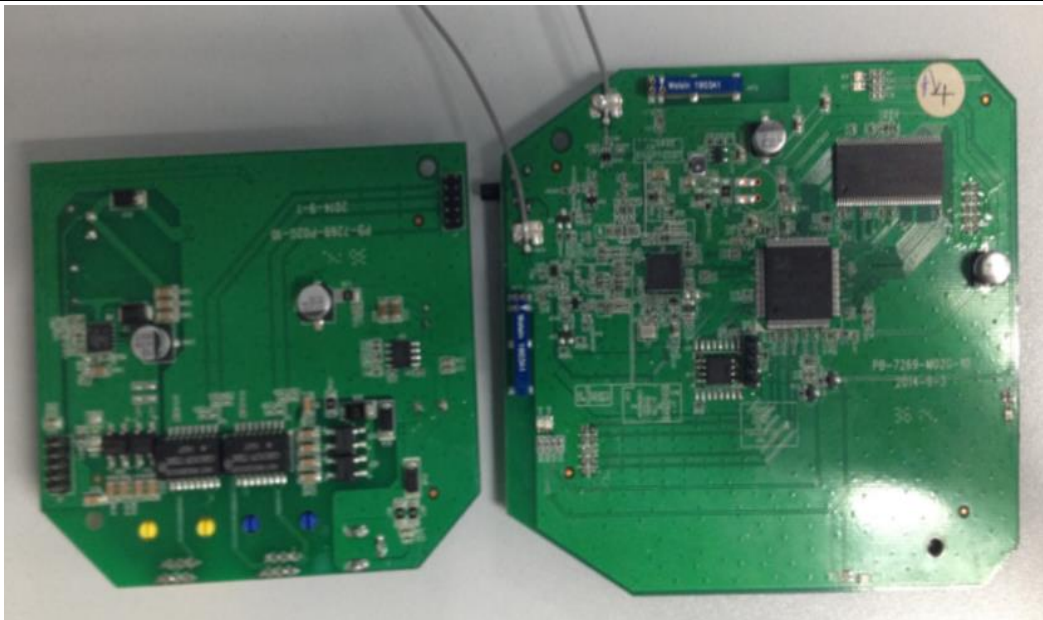


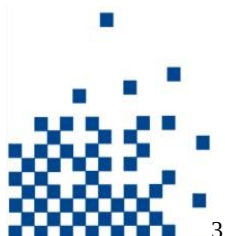
目录

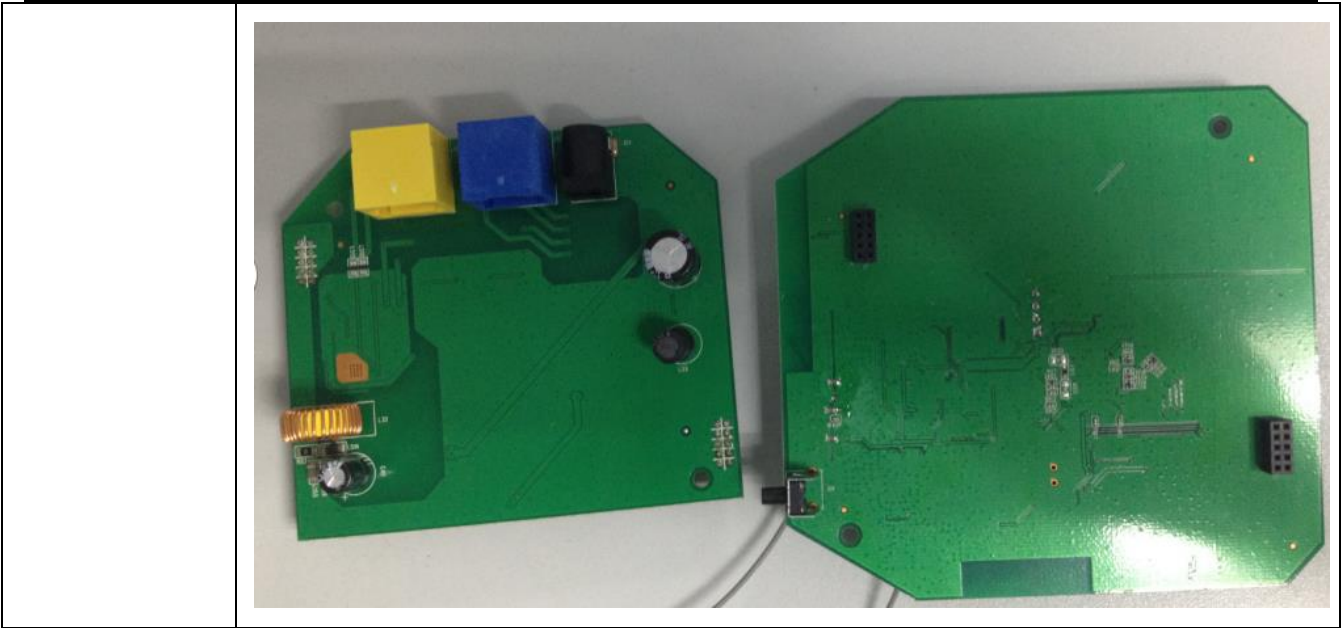
一、测试基本信息	3
二、测试项目及结果	4
三、测试记录	5
1、电源	5
1.1、DC TO DC	5
2、信号测量	6
2.1、数字信号	6
2.2、wifi 信号	10
3、基本功能	13
3.1、LED 指示灯	13
3.2、串口	14
3.3、硬件按键	14
4、性能测试	14
4.1、无线吞吐量测试	14
4.2、两屏蔽箱间各衰减下的吞吐量测试	14
4.3、室内覆盖测试	15
4.4、天线场型测试	16
4.5、有线端口测试	17
5、环境测试	22
5.1、DUT 高低温功能及温度	22
5.2、冷启动测试	25
5.3、烧机	25
四、总结	26



一、测试基本信息

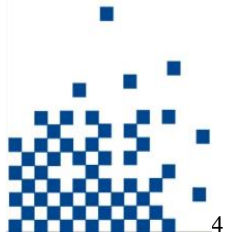
PCB 版本编号	PB-7269-M02G
机构编号	7269
芯片方案	RTL8196D+RTL8192ER
测试时间	2014-9-18
测试样机规格	2T2R 标准速率 300Mbps wireless AP/Router
测试样机软件版本	SDK 版本 : v3.4.6.4 烧录软件存放位置: \\192.168.32.112\开发一部\04-产品软件\开发用软件\APROUTER\7269
测试样机板数量	20
测试地点	开发一部实验室
测试设备	IQflex, 示波器, 万用表, 屏蔽箱, 高温箱
附加说明	管理地址: 192.168.1.254 产测程序: WiFiTest for RtlAp 1.10.98.617~ 7271 为内置天线, 吸顶 AP。
产品图片	





二、测试项目及结果

测试项目			是否测试	测试结果
电源	AC-DC	输入输出电压	/	/
		输入电压范围	/	/
		输入输出电流	/	/
		输入输出纹波	/	/
		输入输出功率	/	/
	DC-DC	输入输出电压	✓	✓
		输入电压范围	✓	✓
		输入输出电流	✓	✓
		输入输出纹波	✓	✓
		输入输出功率	✓	✓
信号测量	上电顺序	顺序	✓	✓
	时钟	频率	✓	✓
		幅度	✓	✓
		抖动	✓	✓
	RF	CCK RX（灵敏度）	✓	✓
		CCK TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		OFDM RX（灵敏度）	✓	✓
		OFDM TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓



深圳市磊科实业有限公司

		MCS20 TX (灵敏度)	✓	✓
		MCS20 TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		MCS20 TX (灵敏度)	✓	✓
		MCS20 TX (POW、EVM、频偏)	✓	✓
		Beacon 功率	✓	✓
基本功能	数据信号	各接口数据	✓	✓
	串口	端口速率, 可操作性	✓	✓
	按键	作用是否有效	✓	✓
性能	无线性能	指示灯	亮的方式	✓
		无线吞吐量测试	✓	✓
		屏蔽箱下衰减吞吐量测试	✓	✓
		室内覆盖测试	✓	✓
	有线端口交换	天线场型测试	✓	✓
环境测试	烧机		✓	✓
	冷启动测试		✓	✓
	DUT 高低温功能及温度		✓	✓
上下点测试	上下电测试		✓	✓

三、测试记录

1、电源

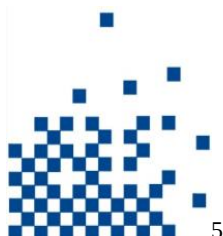
1.1、DC TO DC

DC 12V/1A 供电

标准 48VPOE 供电

非标准 24V 供电

空载				满载				
电压 (V)	最大/平均电流 (A)	纹波 (mV)	平均功率 (W)	电压 (V)	最大/平均电流 (A)	纹波 (mV)	开关频率 (HZ)	平均功率 (W)
46.12	0.192/0.085	/	3.920	46.12	0.184/0.105	/	/	4.842
22.86	0.176/0.102	/	2.331	22.86	0.208/0.162	/	/	3.703
12.83	0.472/0.173	/	2.220	12.83	0.48/0.221	/	/	2.835
11.91	0.408/0.182	/	2.167	11.91	0.38/0.231	/	/	2.751
3.336	1.42/0.616	70	2.055	3.336	1.38/0.715	86	321KHZ	2.385

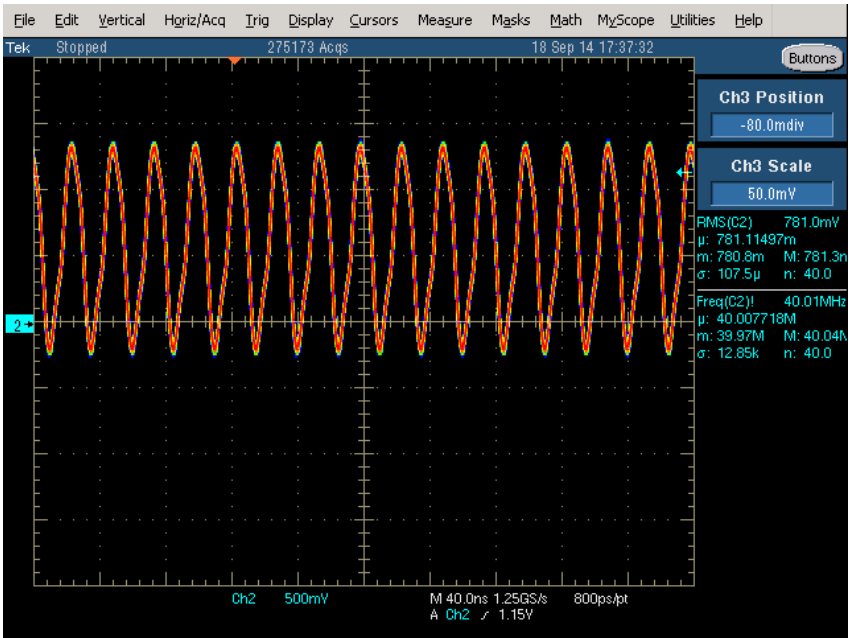


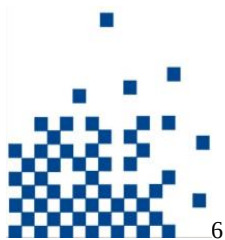
深圳市磊科实业有限公司

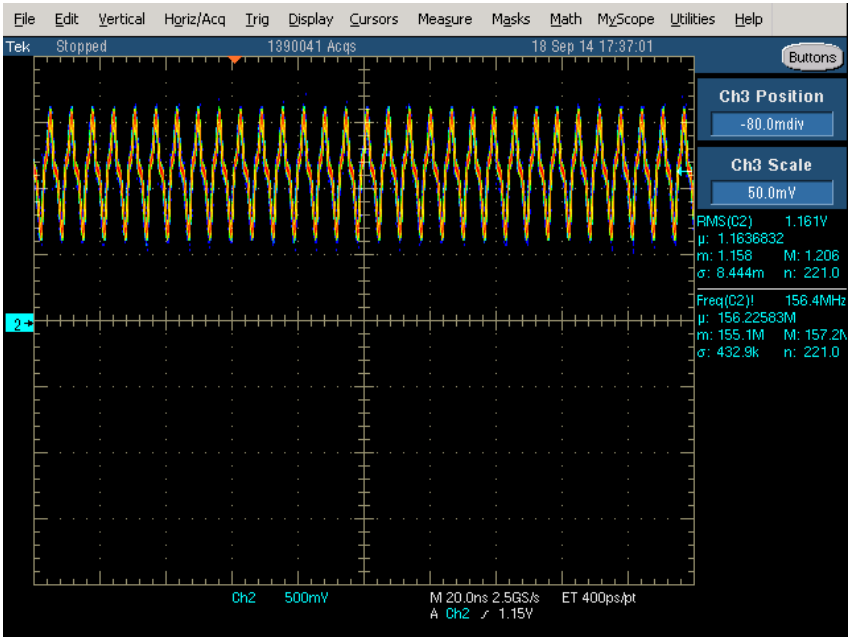
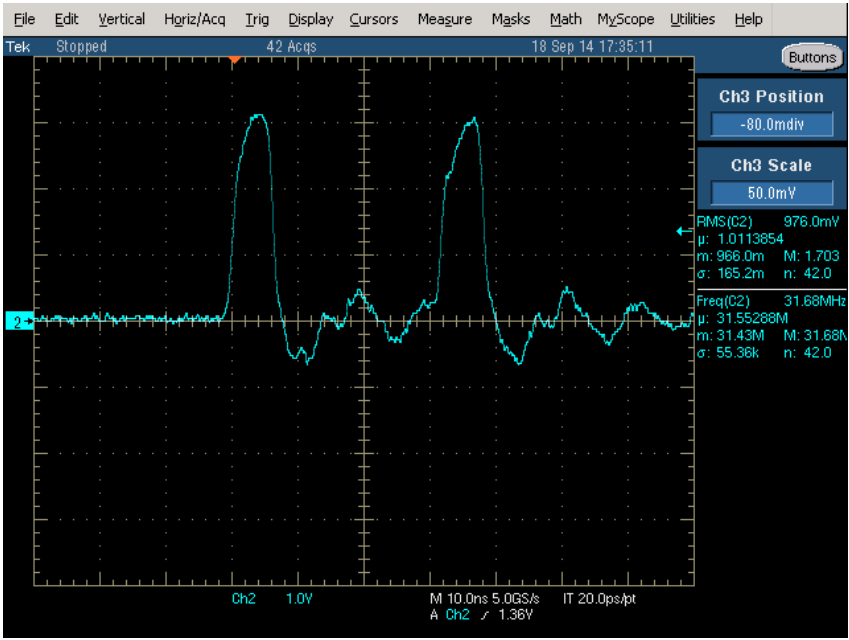
1. 17	0. 752/0. 351	46	0. 411	1. 17	0. 84/0. 636	50	1. 1MHZ	0. 744
-------	---------------	----	--------	-------	--------------	----	---------	--------

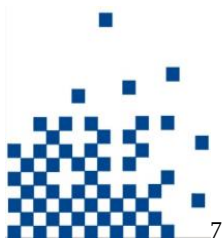
2、信号测量

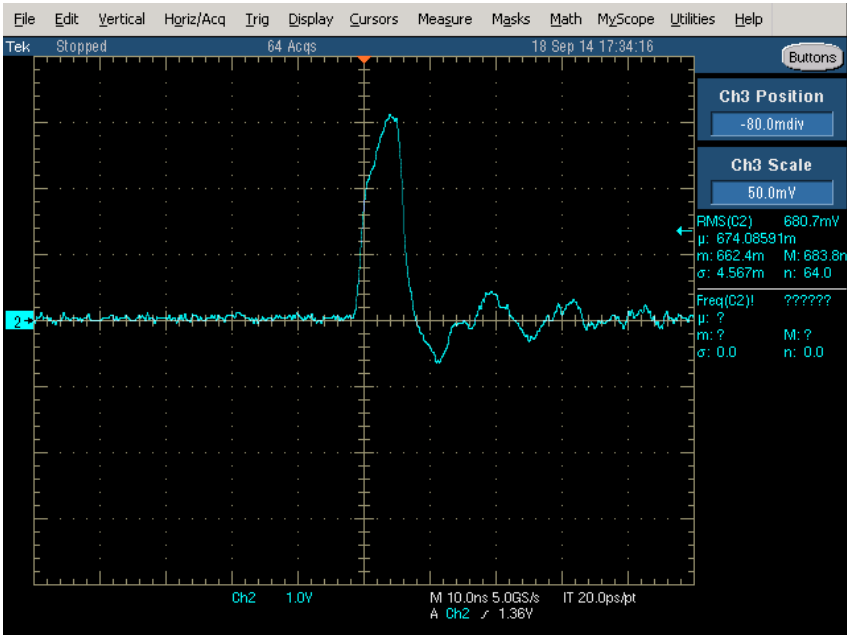
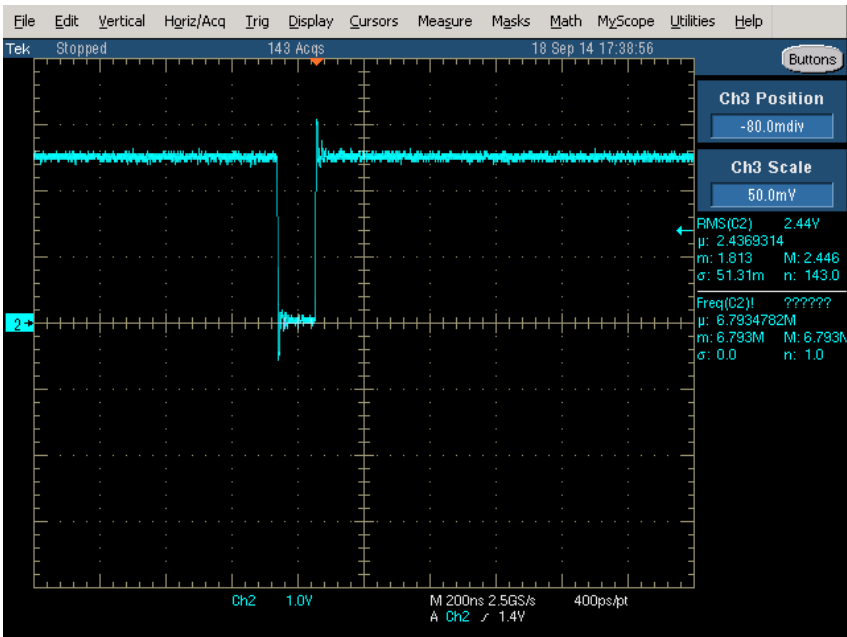
2.1、数字信号

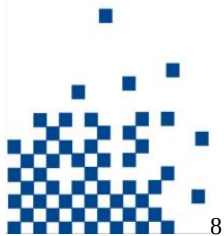
信号名称	频率	图片
上电顺序		
CLK	40MHZ	

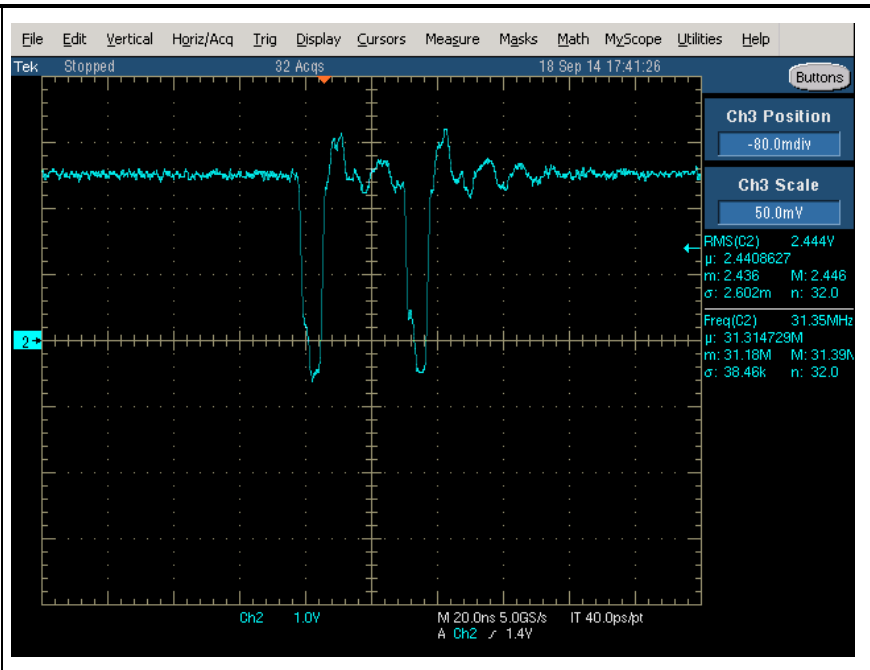
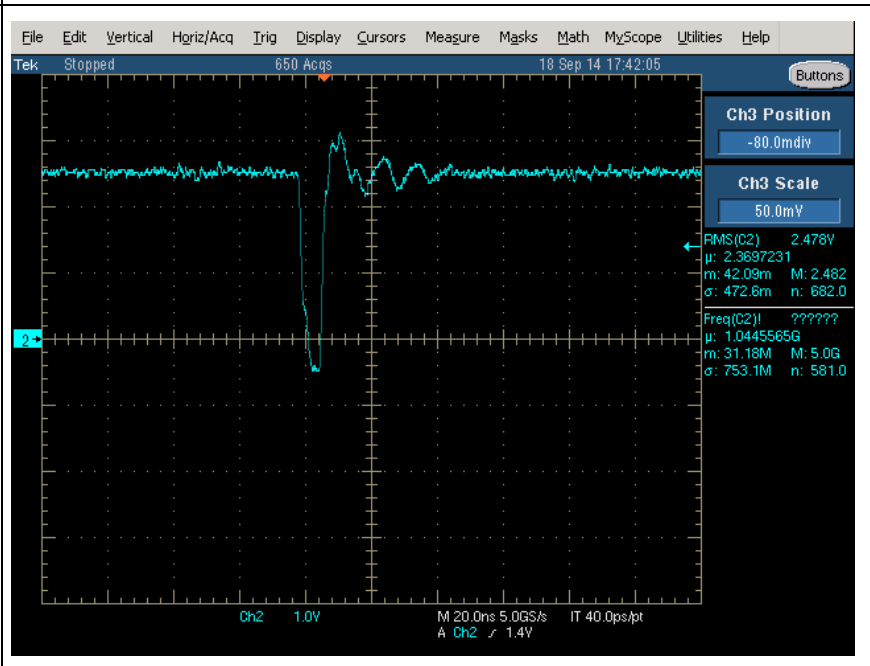


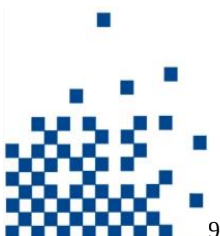
DDR-CK	
BAO	

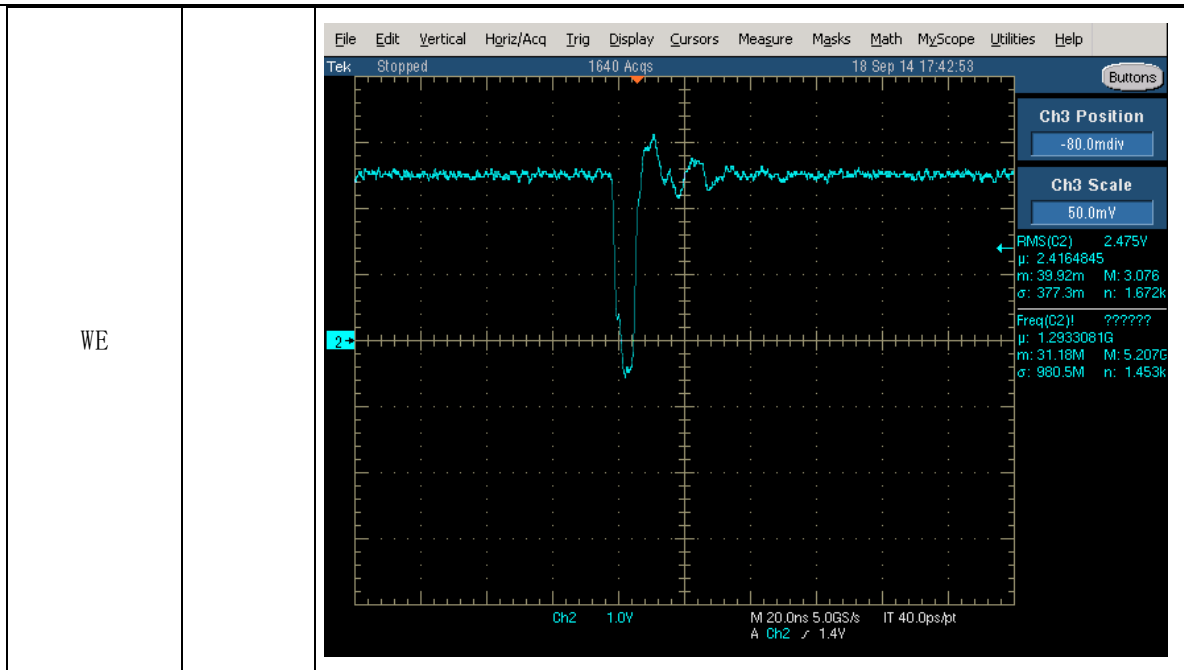


A0		
CS		



RAS		 File Edit Vertical Horiz/Acq Trig Display Cursors Measure Masks Math MyScope Utilities Help Tek Stopped 32 Acqs 18 Sep 14 17:41:26 Buttons Ch3 Position -80.0mdiv Ch3 Scale 50.0mV RMS(C2) 2.444V μ: 2.4408627 m: 2.436 M: 2.446 σ: 2.602m n: 32.0 Freq(C2) 31.35MHz μ: 31.314729M m: 31.18M M: 31.39M σ: 38.46k n: 32.0 Ch2 1.0V M 20.0ns 5.0GS/s IT 40.0ps/pt A Ch2 1.4V
CAS		 File Edit Vertical Horiz/Acq Trig Display Cursors Measure Masks Math MyScope Utilities Help Tek Stopped 650 Acqs 18 Sep 14 17:42:05 Buttons Ch3 Position -80.0mdiv Ch3 Scale 50.0mV RMS(C2) 2.478V μ: 2.3697231 m: 42.09m M: 2.482 σ: 472.6m n: 682.0 Freq(C2) ?????? μ: 1.0445565G m: 31.18M M: 5.0G σ: 753.1M n: 581.0 Ch2 1.0V M 20.0ns 5.0GS/s IT 40.0ps/pt A Ch2 1.4V

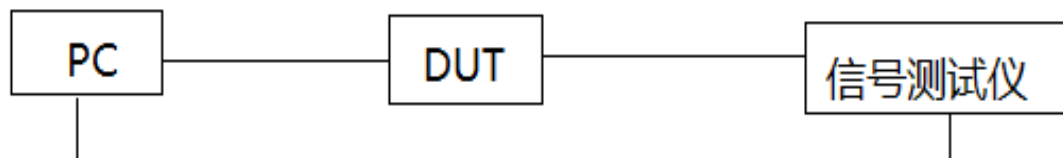




2.2、wifi 信号

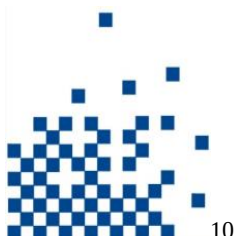
1) RF 测量

拓扑结构



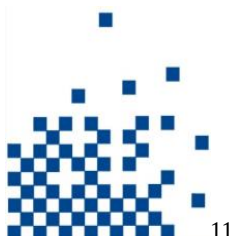
测试记录

2.4G-RX:



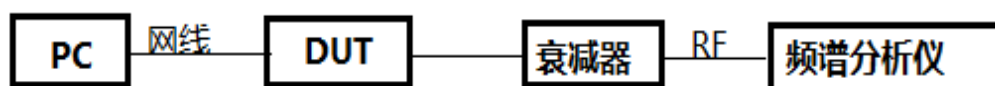
	A	B	C	D	E	F
1	A	1	3	7	11	13
2	CCK-1	-12/-98		-12/-98		-12/-99
3	CCK-11	-12/-90		-12/-90		-12/-91
4	OFDM-6	-17/-94		-17/-94		-17/-95
5	OFDM-54	-19/-77		-19/-77		-19/-77
6	HT20-MCS0	-17/-93		-17/-93		-17/-94
7	HT20-MCS7	-17/-75		-17/-74		-17/-73
8	HT40-MCS0		-17/-91	-17/-91	-17/-91	
9	HT40-MCS7		-17/-71	-17/-71	-17/-71	
10						
11	B	1	3	7	11	13
12	CCK-1	-12/-99		-12/-99		-12/-99
13	CCK-11	-12/-90		-12/-90		-12/-90
14	OFDM-6	-17/-94		-17/-94		-17/-95
15	OFDM-54	-18/-77		-17/-77		-17/-77
16	HT20-MCS0	-17/-93		-17/-93		-17/-94
17	HT20-MCS7	-17/-75		-17/-74		-17/-74
18	HT40-MCS0		-17/-90	-17/-90	-17/-91	
19	HT40-MCS7		-17/-71	-17/-71	-17/-71	

2.4G-TX:



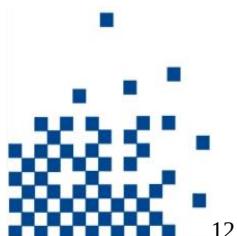
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	antenna	A		datarate	CCK-11	antenna	B		datarate	CCK-11
2	channel	1	7	13		channel	1	7	13	
3										
4	Power	+25.16	+24.97	+24.60		Power	+25.20	+24.73	+24.10	
5	Evm	-24.34	-27.14	-23.63		Evm	-27.06	-28.55	-28.11	
6	ppm	-2.48	-2.25	-2.45		ppm	-2.47	-2.65	-2.76	
7	Mask	33.06	31.98	31.32		Mask	34.64	41.63	40.82	
8										
9	antenna	A		datarate	OFDM-54	antenna	B		datarate	OFDM-54
10	channel	1	7	13		channel	1	7	13	
11										
12	Power	+18.96	+18.81	+18.21		Power	+18.66	+18.19	+17.62	
13	Evm	-25.78	-25.14	-25.44		Evm	-26.19	-25.57	-25.58	
14	ppm	-2.3	-2.31	-2.42		ppm	-2.68	-2.69	-2.77	
15	Mask	0	0	0		Mask	0	0	0	
16										
17	antenna	A		datarate	HT20-MCS7	antenna	B		datarate	HT20-MCS7
18	channel	1	7	13		channel	1	7	13	
19										
20	Power	+18.48	+18.10	+17.77		Power	+18.23	+17.37	+16.69	
21	Evm	-28.19	-28.01	-28.41		Evm	-28.16	-28.6	-28.97	
22	ppm	-2.44	-2.5	-2.56		ppm	-2.82	-2.88	-2.89	
23	Mask	0	0	0		Mask	0	0	0	
24										
25	antenna	A		datarate	HT40-MCS7	antenna	B		datarate	HT40-MCS7
26	channel	3	7	11		channel	3	7	11	
27										
28	Power	+18.35	+18.19	+17.83		Power	+18.07	+17.17	+16.61	
29	Evm	-28.02	-28.56	-28.73		Evm	-28.13	-29.05	-28.62	
30	ppm	-2.64	-2.71	-2.68		ppm	-2.96	-3.05	-3.05	
31	Mask	0	0	0		Mask	0	0	0	

2) Beacon 功率



测试记录:

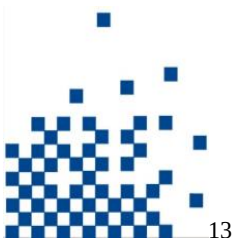
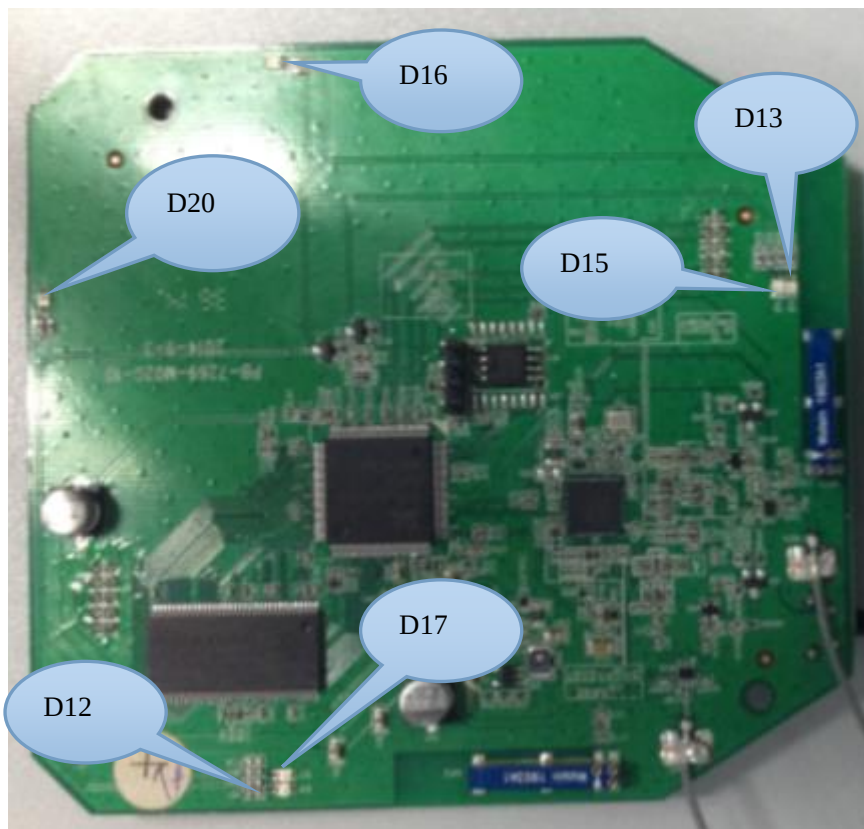
2. 4G



Beacon 功率			
12#/A 路	CH1	CH7	CH13
IQ2010	22.55	22.39	22.48
Beacom	20.75	20.78	20.84
12#/B 路	CH1	CH7	CH13
IQ2010	22.28	21.11	20.43
Beacom	20.27	18.66	18.70

3、基本功能

3.1、LED 指示灯



1.所有灯不亮，在软件中未定义。

3.2、串口

串口速率：38400 测试 OK。

3.3、 硬件按键

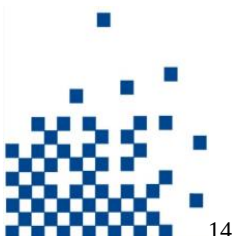
1) Reset 生效。

4、性能测试

4.1、无线吞吐量测试

2. 4g

陪测网卡：Realtek 8812AU						
2T2R	40M			20M		
16#	TX+RX	TX	RX	TX+RX	TX	RX
1	171.899	94.345	94.220	103.387	94.246	94.519
7	174.868	94.559	94.589	109.190	94.467	94.560
13	175.388	94.479	94.646	109.485	94.526	94.505
1#						
1	171.22	94.175	94.366	106.286	94.450	94.293
7	171.705	94.507	94.570	108.919	94.460	94.709
13	174.143	94.460	94.580	108.479	94.411	94.519
2T2R	TX+RX	TX	RX	TX+RX	TX	RX
09#	174.729	94.373	94.100	108.543	94.517	94.568
04#	174.570	94.738	94.580	110.000	94.486	94.615
14#	174.334	94.406	94.460	109.274	94.526	94.610
03#	174.597	94.519	94.599	109.925	94.429	94.615
07#	174.183	94.464	94.570	102.407	94.557	94.342
13#	174.210	94.031	94.570	109.267	94.526	94.606
15#	173.650	94.420	94.650	107.073	94.149	94.545
20#	173.542	94.500	94.549	109.207	94.495	94.486



4.2 两屏蔽箱间各衰减下的吞吐量测试

陪测网卡：Realtek 8812AU（40M 模式）10#						
2T2R	10dB	20dB	30dB	40dB	50dB	60dB
TX+RX	174.628	174.348	175.286	136.355	62.248	12.946
TX	94.640	94.466	94.498	93.544	72.168	24.815
RX	94.545	94.604	94.570	94.104	51.591	8.687
	70dB	72dB	75dB			
TX+RX	0.409	0.244	可 ping			
TX	0.435	0.496	可 ping			
RX	0.542	0.363	可 ping			

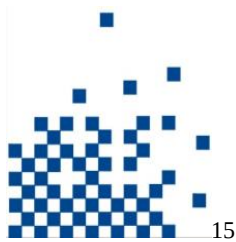
4.3、室内覆盖测试

- 1) 测试环境:室温 25℃，笔记本电脑 2 台
- 2) 参照物:PB-7271
- 3) 陪测网卡:Realtek 8812AU
- 4) 测试位置示意图



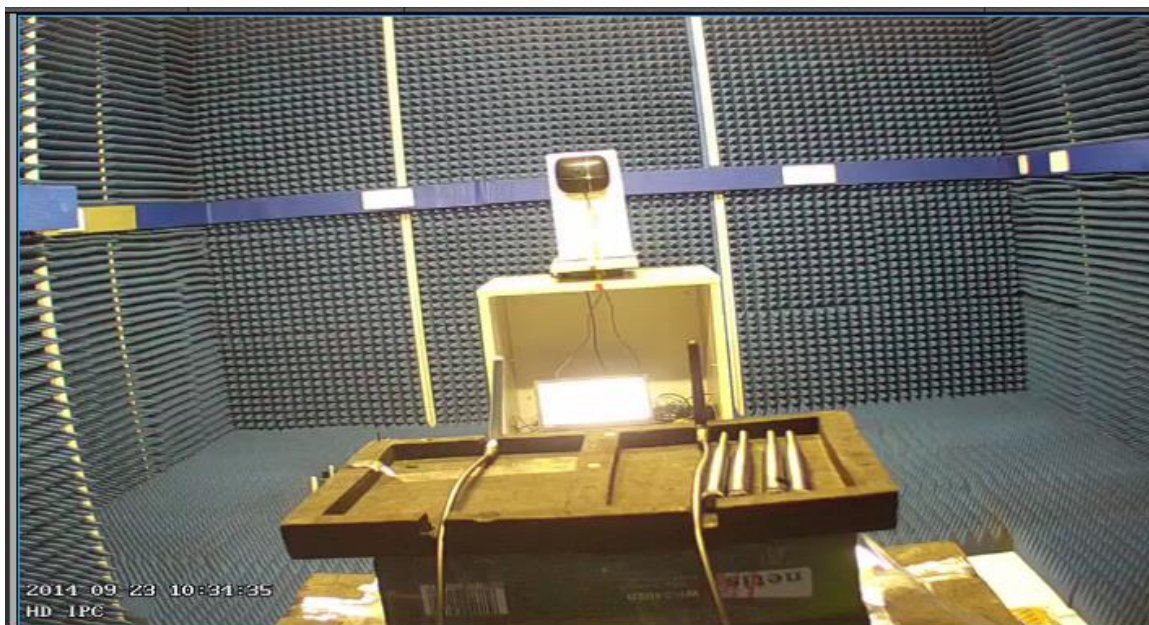
- 5) 测试程序-IxChariot6.7
- 6) 测试记录

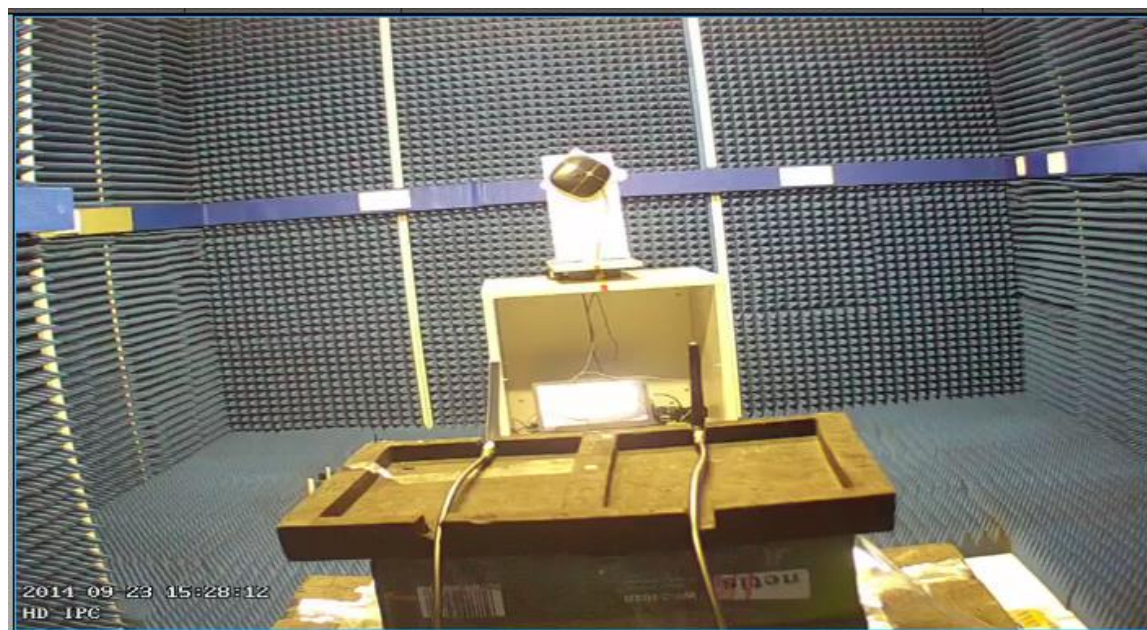
2. 4G 覆盖



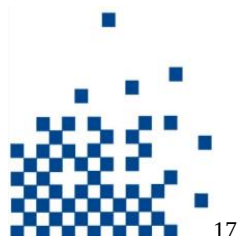
2.4G 带宽	40M		20M	
测试点 \ 机型	7269	7271	7269	7171
A	能 Ping	能 Ping 断	能 Ping	能 Ping
B	34.223 36.502	12.463 11.672	22.234	20.812
C	12.812	5.582	16.177	14.343
D	17.268	9.765	21.177	17.113
E	14.938	3.526	9.412	8.673
F	7.546	4.101	4.067	3.077
G	15.163	7.937	5.822	2.132

4.4、天线场型测试





1	天线类型:	全向	频率: 2.4G(40M)		
2		高度	1米		
3	垂直角度	水平角度	40+7.4+(2db天线)/ch1	40+7.4+(2db天线)/ch7	40+7.4+(2db天线)/ch13
4	0	0	17.015	11.157	10.798
5		45	20.013	15.208	13.147
6		90	12.491	14.081	7.618
7		135	14.428	14.366	7.767
8		180	1.141	0.697	0.533
9		225	17.106	3.945	8.623
10		270	26.715	21.623	13.445
11		315	31.795	26.307	19.656



深圳市磊科实业有限公司

12	45	0	14.178	11.899	0.978/1.888
13		45	27.055	26.195	18.996
14		90	13.711	15.852	10.752
15		135	/	/	/
16		180	/	/	/
17		225	/	/	/
18		270	16.601	17.351	11.924
19		315	16.193	15.272	11.495
20	90	0	17.092	16.054	8.645
21		45	35.386	31.232	22.752
22		90	25.082	20.439	11.443
23		135	/	/	/
24		180	/	/	/
25		225	/	/	/
26		270	15.071	15.744	8.612
27		315	19.622	19.112	12.752
28	135	0	19.297	15.421	10.456
29		45	30.465	24.568	19.589
30		90	26.931	21.955	14.927
31		135	/	/	/
32		180	/	/	/
33		225	/	/	/
34		270	5.585	16.168	8.642
35		315	14.641	19.173	12.621



深圳市磊科实业有限公司

36	180	0	16.009	13.417	2.322
37		45	36.272	35.12	22.479
38		90	28.301	27.108	12.233
39		135	/	/	/
40		180	/	/	/
41		225	/	/	/
42		270	17.469	14.633	8.923
43		315	28.107	27.736	14.565
44	225	0	25.224	19.546	11.873
45		45	39.475	38.218	32.545
46		90	29.085	17.878	17.286
47		135	/	/	/
48		180	/	/	/
49		225	/	/	/
50		270	14.937	15.929	10.641
51		315	37.129	35.949	25.997
52	270	0	23.861	23.897	13.229
53		45	30.138	32.991	25.635
54		90	23.861	16.217	11.278
55		135	/	/	/
56		180	/	/	/
57		225	/	/	/
58		270	36.592	35.533	27.481
59		315	40.382	39.912	43.547



深圳市磊科实业有限公司

60	315	0	15.205	14.705	13.065
61		45	24.152	15.315	1.723
62		90	15.201	20.687	14.291
63		135	/	/	/
64		180	/	/	/
65		225	/	/	/
66		270	32.319	19.918	14.259
67		315	38.986	36.811	32.315

4.5、有线端口测试

测试数据:

2014-9-22 18:00:34 至 2014-9-23 9:11:37

Test Round 1

测试项: Test 1 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 892925142 RX: 892834601 FCS Error: 0

Port 17 TX: 892924231 RX: 892925142 FCS Error: 0

Port 18 TX: 892880480 RX: 892924231 FCS Error: 0

Port 19 TX: 892834601 RX: 892880480 FCS Error: 0

测试项-Test 1: 测试通过

测试项: Test 1(1) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 507697288 RX: 507649732 FCS Error: 0

Port 17 TX: 507651066 RX: 507697288 FCS Error: 0

Port 18 TX: 507650626 RX: 507651066 FCS Error: 0

Port 19 TX: 507649732 RX: 507650626 FCS Error: 0

测试项-Test 1(1): 测试通过

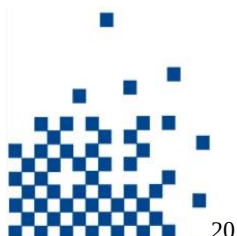
测试项: Test 1(2) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 3306232364 RX: 3306228337 FCS Error: 0

Port 17 TX: 3306206429 RX: 3306232364 FCS Error: 0

Port 18 TX: 3306228365 RX: 3306206429 FCS Error: 0



Port 19 TX: 3306228337 RX: 3306228365 FCS Error: 0

测试项-Test 1(2): 测试通过

测试项: Test 1(3) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 4075993201 RX: 4075981271 FCS Error: 0

Port 17 TX: 4075993271 RX: 4075993201 FCS Error: 0

Port 18 TX: 4075981355 RX: 4075993271 FCS Error: 0

Port 19 TX: 4075981271 RX: 4075981355 FCS Error: 0

测试项-Test 1(3): 测试通过

测试项: Test 1(4) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 2114617104 RX: 2114610797 FCS Error: 0

Port 17 TX: 2114610891 RX: 2114617104 FCS Error: 0

Port 18 TX: 2114610869 RX: 2114610891 FCS Error: 0

Port 19 TX: 2114610797 RX: 2114610869 FCS Error: 0

测试项-Test 1(4): 测试通过

测试项: Test 1(5) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 1077557090 RX: 1077557099 FCS Error: 0

Port 17 TX: 1077557102 RX: 1077557090 FCS Error: 0

Port 18 TX: 1077557106 RX: 1077557102 FCS Error: 0

Port 19 TX: 1077557099 RX: 1077557106 FCS Error: 0

测试项-Test 1(5): 测试通过

测试项: Test 1(6) 开始测试...

测试项已完成, 测试结果如下

Port 16 TX: 731452687 RX: 731450260 FCS Error: 0

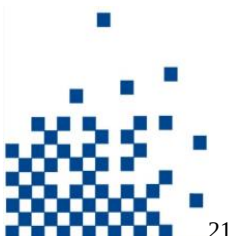
Port 17 TX: 731452656 RX: 731452687 FCS Error: 0

Port 18 TX: 731452688 RX: 731452656 FCS Error: 0

Port 19 TX: 731450260 RX: 731452688 FCS Error: 0

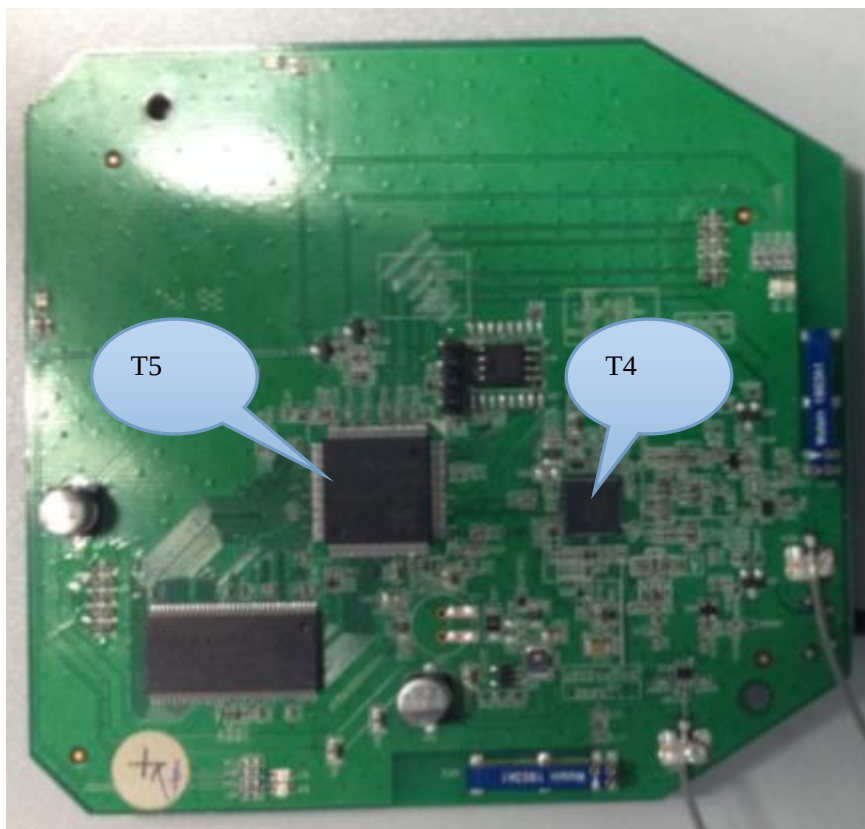
测试项-Test 1(6): 测试通过

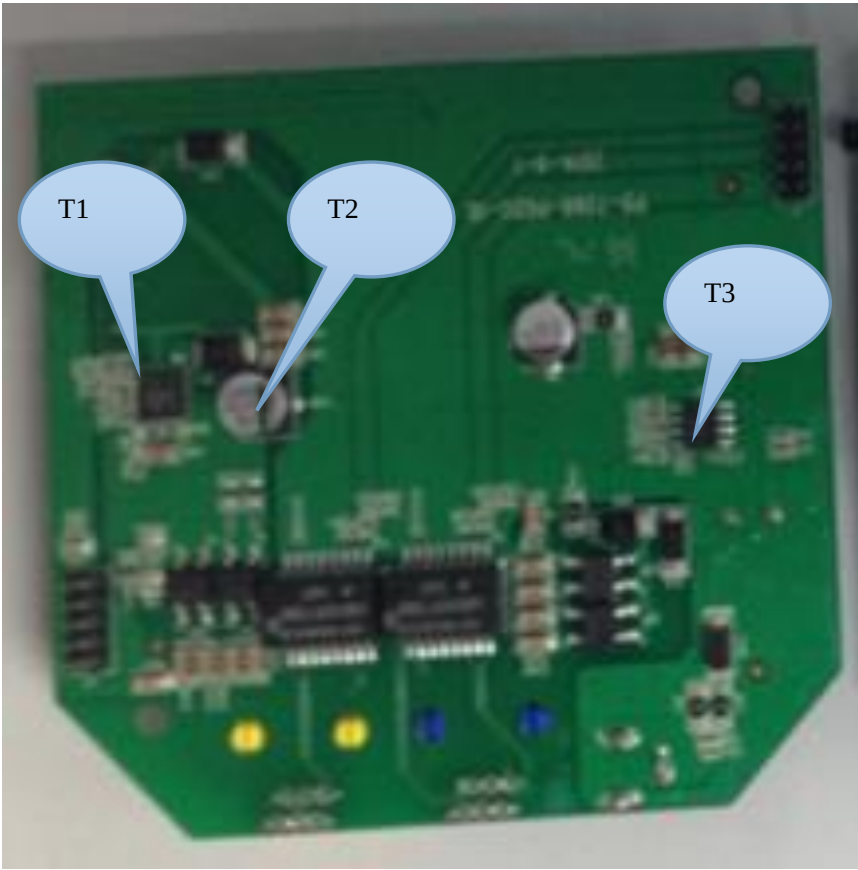
==== All Tests Passed =====



5、环境测试

5.1、DUT 高低温功能及温度

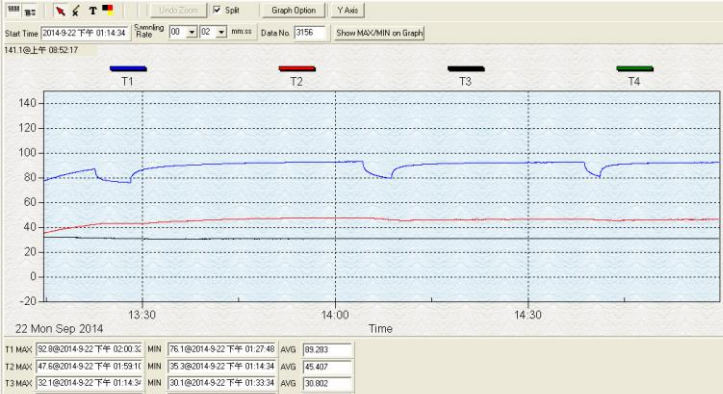




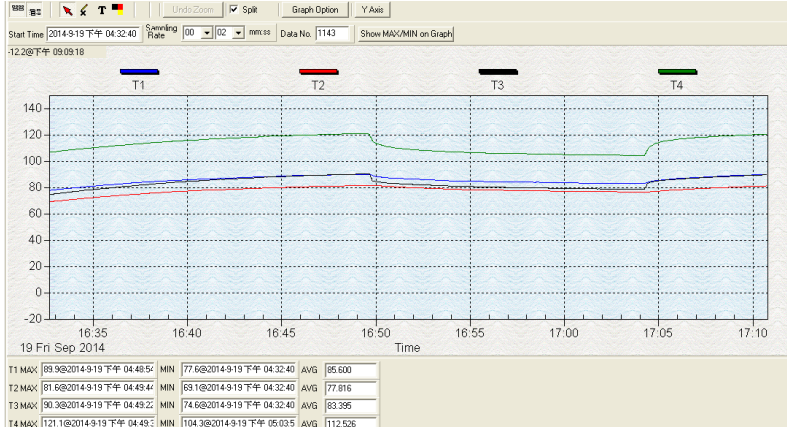
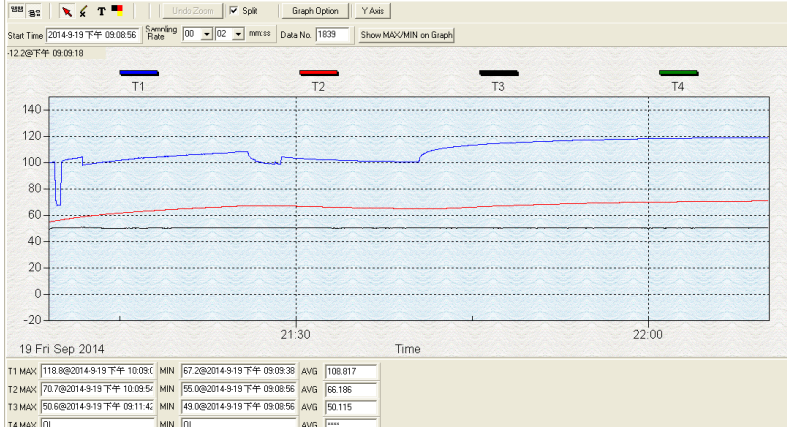
5.1.1、常温环境的温度

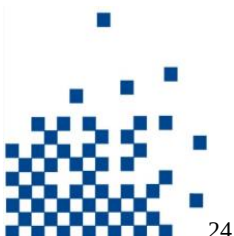
测试点编号	测试点	最高温度(℃)	温度曲线	外观有无异常
T1	U8	71.4		外观有无异常
T2	CA16	63.2		无
T3	US1	67.4		
T4	U1	100.9		
T5	U17	92.8		

深圳市磊科实业有限公司

T6	壳面温度	47.6	
T7	环境温度	32.1	

5.1.2、高温环境的温度

测试点编号	测试点	最高温度 (°C)	温度曲线	外观有无异常
T1	U8	89.9		无
T2	CA16	81.6		
T3	US1	90.3		
T4	U1	121.1		
T5	U17	118.8		
T6	壳面温度	70.7		
T7	环境温度	50.6		



5.2、冷启动测试

测试方法：将装上壳子的 PB-7271 放于高温箱中，设置温度和湿度都为 0 的环境，对其进行断电再通电操作，重复 3 次。查看设备断电再通电后，能否正常启动。

测试结果：3 次重复断电再通电，设备均能正常启动。

5.3、烧机

测试方法：在高温 50° 环境下连续工作三天，两台 PC 通过 chariot 6.7 软件跑 throughout，查看长时间高温工作是否出现断线或者死机等现象。

测试结论：连续三天烧机未出现异常。

6、上下电测试

测试图片	
测试结果	PASS